

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** Eder John Scheid**Disciplina:** SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS**Sigla:** INF01097**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Conceitos, propriedades e princípios em segurança de redes de computadores e sistemas distribuídos. Arquiteturas para redes seguras. Mecanismos de defesa de redes e contramedidas. Segurança de redes sem fio. Censura e Privacidade em Redes de Computadores.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Estudar segurança em três aspectos distintos da computação: segurança de dados, segurança em redes e segurança de computadores pessoais. Apresentar os principais tipos de ataques e as principais ferramentas utilizadas para sua prevenção. Permitir que o aluno compreenda e saiba analisar as características de um sistema de computação quanto a sua segurança. A disciplina visa desenvolver a seguinte habilidades específica:

- Desenvolver um sistema que incorpore vários princípios de segurança e avaliar sua resiliência a ataques.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Conceitos, propriedades e princípios em segurança de redes de computadores e sistemas distribuídos
Conteúdo: Apresentação da disciplina (plano de ensino, Moodle, sistema de avaliação). Fundamentos de Segurança; Tipos de ataque; Introdução à Criptografia; Geração de números aleatórios e funções de hash;
Semana: 3 a 4
Título: Arquiteturas para redes seguras e ambientes distribuídos modernos
Conteúdo: Computação em nuvem e implicações para arquiteturas seguras (XaaS; modelos público e privado; riscos; proteção de dados; controle de acesso). Ferramentas: análise de tráfego com TCPDUMP e Wireshark.
Semana: 5 a 6
Título: Mecanismos de defesa de redes e contramedidas
Conteúdo: Firewalls (filtragem de pacotes, stateful, proxy); IDS/IPS; NFV (service chaining). Ferramentas: ufw, iptables/nftables, Snort/Suricata.
Semana: 7 a 8
Título: Serviços de segurança em redes e sistemas distribuídos
Conteúdo: Segurança IP; Intermediários confiáveis; VPN
Semana: 9 a 10
Título: Segurança de redes sem fio
Conteúdo: Princípios de Segurança de redes sem fio; autenticação em redes wireless; segurança de dispositivos móveis (casos de ataques em redes sem fio).
Semana: 11 a 12
Título: Censura e Privacidade em Redes de Computadores
Conteúdo: Segurança na camada de transporte e aplicação; SSH; segurança de e-mail; autenticação de pessoas; ferramentas (Tor, PGP).

Semana: 13 a 15**Título:** Tópicos Emergentes**Conteúdo:** Seleção de tópicos emergentes em segurança de redes; criptografia avançada; segurança em sistemas modernos.

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina aulas expositivas para apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula (por exemplo, criptografia de dados e exemplos de ataques e contramedidas de rede).

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Os estudantes participarão de aulas expositivas dialogadas para compreender os principais conceitos, protocolos e ameaças relacionados à segurança de redes; realizarão aulas em laboratório voltadas à análise de tráfego, implementação de mecanismos de defesa e experimentação com ferramentas de segurança (por exemplo, firewalls); apresentarão artigos sobre tópicos emergentes na área; poderão realizar leituras de materiais técnicos disponibilizados ao longo da disciplina e assistir a vídeos e vídeo-aulas que complementam temas como criptografia, ataques em redes e contramedidas. Além disso, poderão responder a questionários que auxiliarão na consolidação do aprendizado e na verificação da compreensão dos tópicos abordados.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A avaliação será realizada por meio de duas atividades de avaliação de aprendizagem (P1 e P2), que poderão conter questões discursivas, analíticas ou objetivas de múltipla escolha sobre o conteúdo apresentado, incluindo os tópicos abordados nos exercícios e trabalhos extraclasse.

Além dessas atividades, serão propostas Atividades Autônomas (AA) ao longo do semestre (por exemplo, a entrega e apresentação de um resumo sobre um tópico emergente em segurança de redes, escolhido pelo próprio aluno), cuja média integrará a média final com peso de 20%.

Será considerado aprovado o discente que obtiver Média Final (MF) mínima de SEIS (6,0), calculada da seguinte forma:

$$MF = 0,4 * P1 + 0,4 * P2 + 0,20 * AA$$

onde P1 e P2 são, respectivamente, as notas da primeira e segunda atividades de avaliação de aprendizagem, e AA a média das Atividades Autônomas. O conceito final do discente será atribuído com base na nota final (MF), conforme a seguinte tabela:

- Conceito A, para $MF \geq 9,0$;
- Conceito B, para $MF \geq 7,5$ e $MF < 9,0$;
- Conceito C, para $MF \geq 6,0$ e $MF < 7,5$;
- Conceito D, para $MF < 6,0$.

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatório uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a

esse requisito implicará conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Os discentes que não alcançarem média final para aprovação (MF $\geq$ 6,0) poderão realizar uma atividade avaliativa de recuperação, que versará sobre todos os conteúdos apresentados na disciplina ao longo do semestre

Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (MR) determinada pela seguinte expressão:

$$MR = (0,4 * MF) + (0,6 * NR)$$

onde NR é a nota obtida na recuperação e MF sendo a Média Final obtida pelo discente como resultado de todas as atividades de avaliação de aprendizagem realizadas na disciplina. O discente em recuperação que atingir a nota mínima necessária será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

No caso de falta justificada a qualquer uma das atividades de avaliação, o discente poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada, entendem-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial etc.) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

Bibliografia

Básica Essencial

Kaufman, Charlie; Perlman, Radia; Speciner, Mike; Perlner, Ray. Network Security: Private Communication in a Public World. Boston: Addison-Wesley Professional, 2022. ISBN 0136643604.

Stallings, William. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. São Paulo: Pearson Universidades, 2014. ISBN 8543005892.

Básica

Kurose, Jim; Ross, Keith. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. São Paulo: Pearson Universidades, 2013. ISBN 978-8581436777.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Tor: The second-generation onion router	DINGLEDINE, R., MATHEWSON, N., SYVERSON, P. Tor: The second-generation onion router, 13th USENIX Security Symposium (USENIX Security 04) 2004.
Network function virtualization: State-of-the-art and rese	MIJUMBI, R., SERRAT, J., GORRICO, J. L., BOUTEN, N., DE TURCK, F., & BOUTABA, R. Network function virtualization: State-of-the-art and research challenges. IEEE Communications surveys & tutorials, 18(1), 236-262, 2015.
RFC 4949: Internet Security Glossary, version 2	SHIREY, R. RFC 4949: Internet Security Glossary, version 2, 2007. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4949
A Survey on Network Security for Cyber?Physical Systems:	Kim, K. -J. Park and C. Lu, "A Survey on Network Security for Cyber?Physical Systems: From Threats to Resilient Design," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 24, no. 3, pp. 1534-1573, 2022, doi: 10.1109/COMST.2022.3187531.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui

uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.